



UBA
1821 Universidad
de Buenos Aires



Taller de Diseño de Circuitos Electrónicos TA138

FACULTAD DE INGENIERÍA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

DISEÑO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN

CHECKPOINT 3: CARACTERIZACIÓN Y VALIDACIÓN DE REGULADOR LINEAL CON
LAZO DE TENSIÓN Y CORRIENTE.

Alumnos:

Lazo, Sebastian Nahuel
Flores, Ahmed Ali
Mántaras, Ramiro

Padrón:

106213
106238
111510

Mail:

slazo@fi.uba.ar
aaflores@fi.uba.ar
rmantaras@fi.uba.ar

Docentes:

Teóricas: Julio Zola

Tutor: Sergio Andres Quinteros

Índice

1. Objetivo	2
2. Desarrollo	2
2.1. Fabricación de la PCB	2
2.2. Mediciones	2
2.2.1. Banco de Pruebas	2
2.2.2. Regulación de carga estática y dinámica	2
2.2.3. Regulación de línea	2
2.2.4. Limitación de corriente	2
2.2.5. Eficiencia	2
3. Simulaciones	2
4. Conclusiones	2
A. Apéndice I: Simulaciones	3
A.1. LDO	3
B. Apéndice II: Esquemáticos	4
B.1. LDO	4
C. Apéndice III: PCB	5
C.1. LDO capa superior	6
C.2. LDO capa inferior	7

1. Objetivo

Continuando con el diseño de un regulador lineal que cumpla con las especificaciones definidas en informes previos, en este *checkpoint* se avanza hacia su implementación en un prototipo de circuito impreso (PCB), con el fin de caracterizar y validar experimentalmente las prestaciones obtenidas en la etapa de diseño.

2. Desarrollo

2.1. Fabricación de la PCB

2.2. Mediciones

2.2.1. Banco de Pruebas

2.2.2. Regulación de carga estática y dinámica

2.2.3. Regulación de línea

2.2.4. Limitación de corriente

2.2.5. Eficiencia

3. Simulaciones

4. Conclusiones

A. Apéndice I: Simulaciones

A.1. LDO

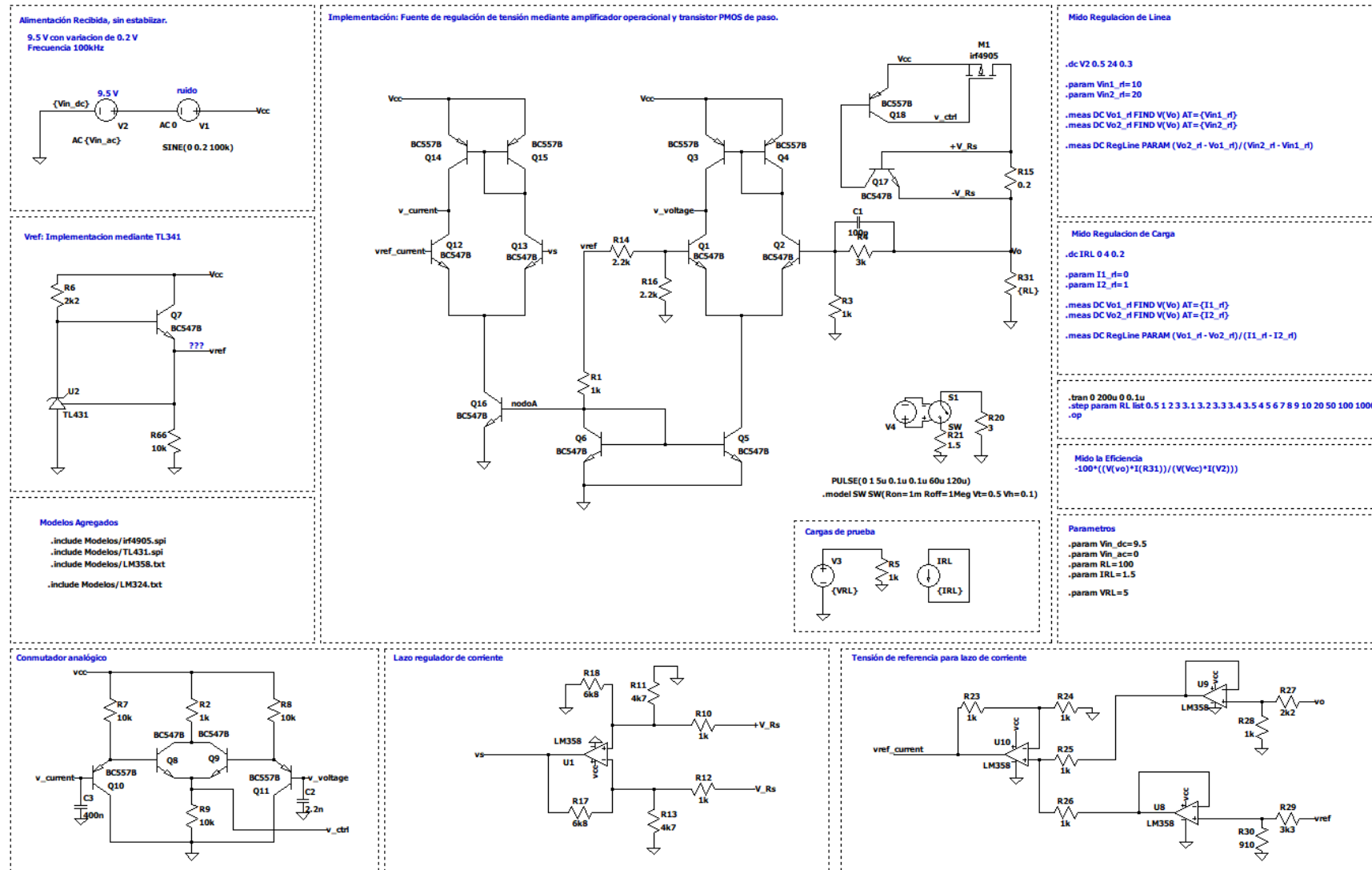


Figura 1: Captura de simulación en LtSpice.

B. Apéndice II: Esquemáticos

B.1. LDO

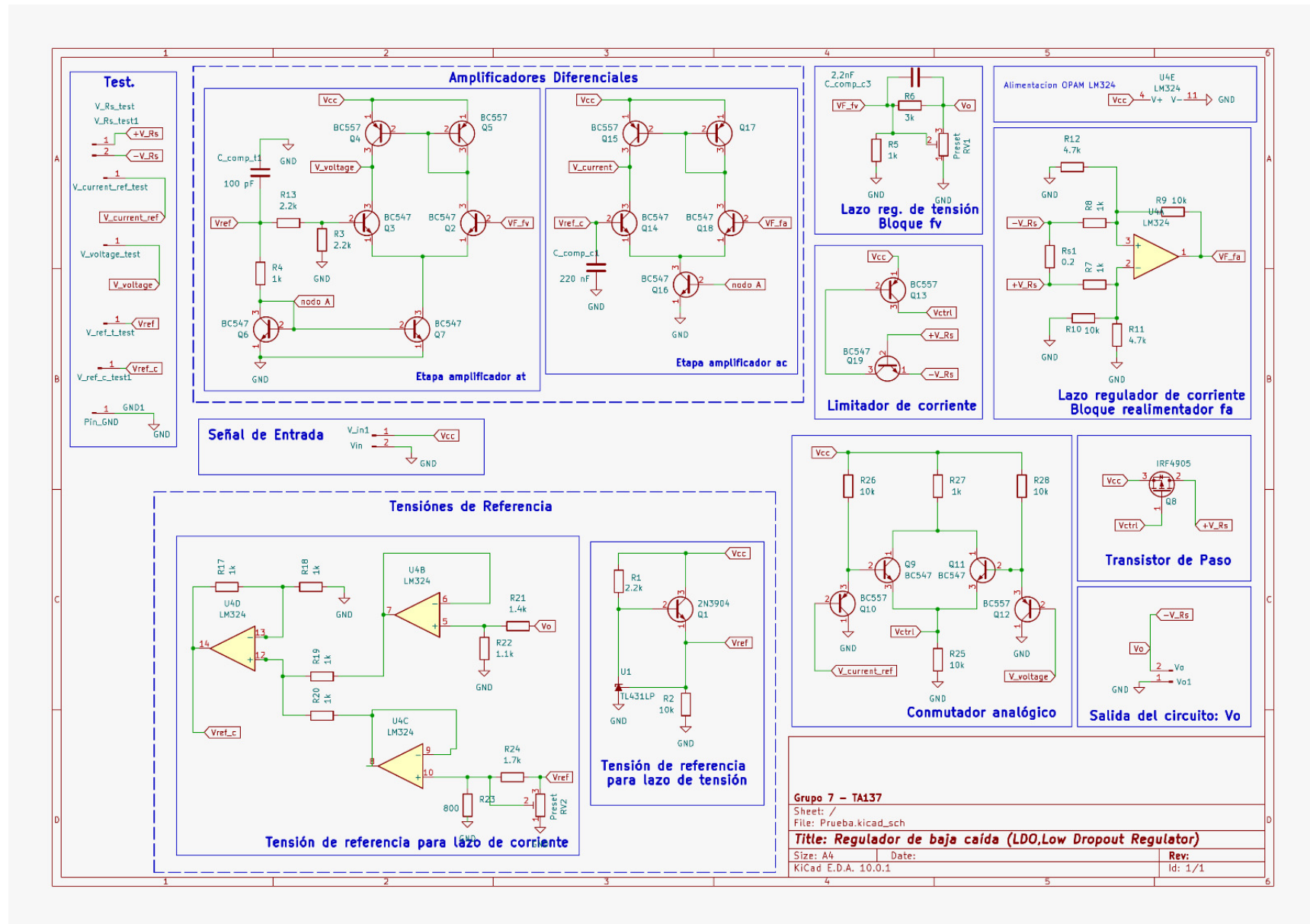


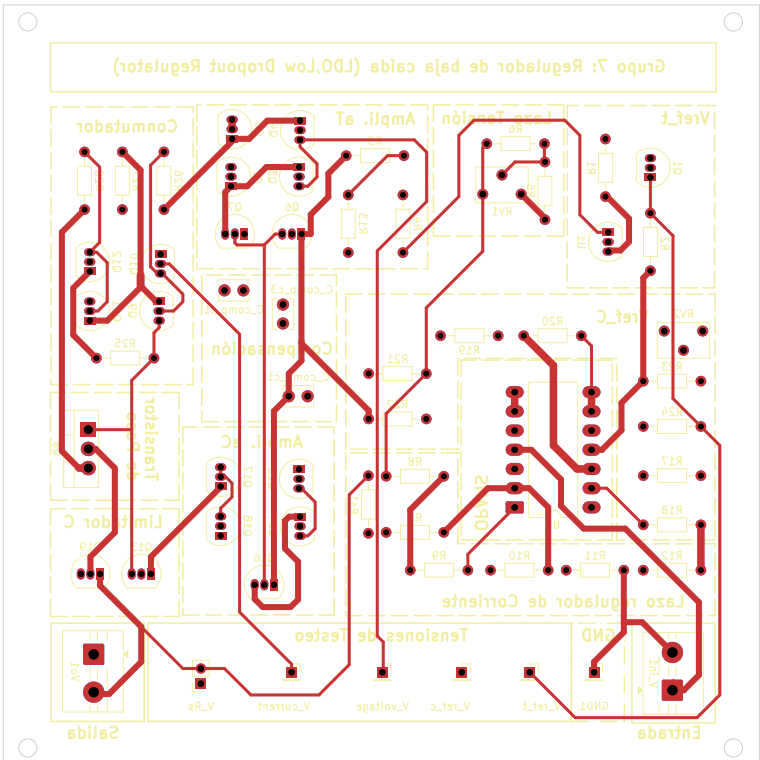
Figura 2: Esquemático de la implementación del regulador lineal LDO.

C. Apéndice III: PCB

C.1. LDO capa superior

Ref. tensión: TL431, Q1, R1-R2
Ref. corriente: U4B-U4D (LM324), R17-R24
Lazo corriente: U4A (LM324), Rs1, R7-R12
Lazo tensión: R5-R6
Amp. tensión (A_T): Q2-Q7, R3, R4, R13
Amp. corriente (A_C): Q14-Q18
Conmutador: Q9-Q12, R25-R28
Limitador: Q13, Q19
Transistor de paso: Q8

Red señal: 0.4 mm
Red Alimentación y potencia : 0.8 mm

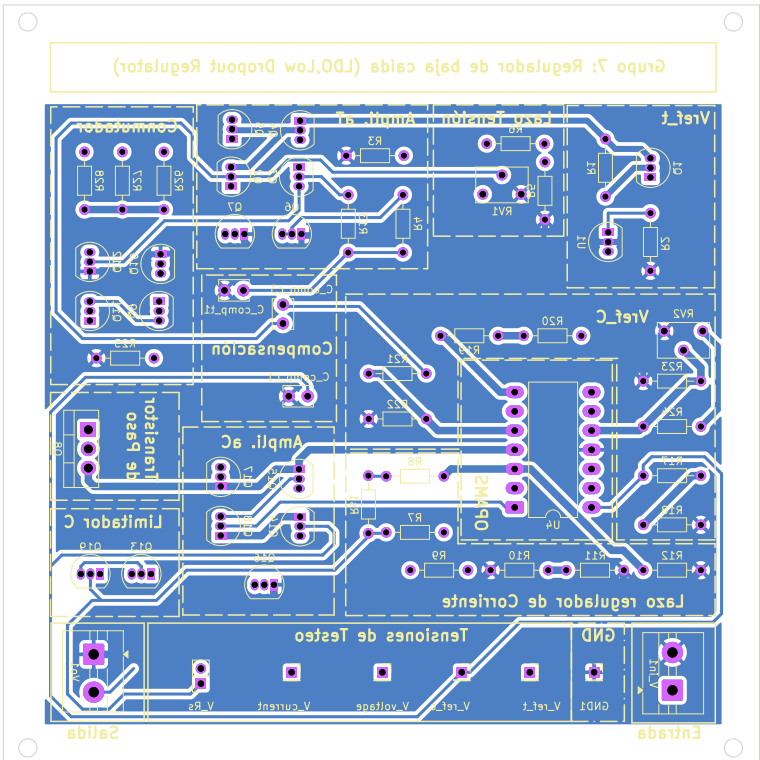


Sheet:		
File: Prueba.kicad_pcb		
Title: Diseño de PCB : LDO Grupo 7		
Size: A4	Date:	Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.1		Id: 1/1

C.2. LDO capa inferior

Ref. tensión: TL431, Q1, R1-R2
Ref. corriente: U4B-U4D (LM324), R17-R24
Lazo corriente: U4A (LM324), Rs1, R7-R12
Lazo tensión: R5-R6
Amp. tensión (A_T): Q2-Q7, R3, R4, R13
Amp. corriente (A_C): Q14-Q18
Conmutador: Q9-Q12, R25-R28
Limitador: Q13, Q19
Transistor de paso: Q8

Red señal: 0.4 mm
Red Alimentación y potencia : 0.8 mm



Sheet:	
File: Prueba.kicad_pcb	
Title: Diseño de PCB : LDO Grupo 7	
Size: A4	Date:
KiCad E.D.A. 10.0.1	Rev: Id: 1/1